JC8012P4A1C — CAN & POWER INTERFACE

Baugruppe für didaktischen JC8012 Display-Controller

Meisterschulen am Ostbahnhof München | Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik

SCHALTPLAN-PROJEKTDIRIGENT & DOKUMENTATIONSMAPPE NACH DIN EN 61082

INHALTSVERZEICHNIS & MAPPEN-STRUKTUR:

- **Blatt 1 / 4: Deckblatt & Dokumenten-Information**

  Projektübersicht, Metadaten, Revisionshistorie und Normbezug

- **Blatt 2 / 4: System-Architektur & Technische Daten**

  Didaktisches System-Blockschaltbild (Energie- & Signalfluss), Spezifikationen

- **Blatt 3 / 4: CAN-Bus Schnittstelle & Display-Interface**

  TLE9250VSJ Transceiver, Split-Terminierung, WE-TVS ESD-Schutz, 14-Pol ZIF J2

- **Blatt 4 / 4: Spannungsversorgung & 5V Buck-Regler**

  12V Kfz-Bordnetz, P-FET Verpolungsschutz, Würth MagI3C Buck (171030601)

HIERARCHISCHE UNTERSCHALTPLÄNE (ZUM ÖFFNEN DOPPELKLICKEN):

System_Overview

Datei: system_overview.kicad_sch

Blatt 2: Übersicht

Blockschaltbild & Daten

CAN_Interface

Datei: can_bus.kicad_sch

Blatt 3: CAN & Display

Transceiver & Buchsen

Versorgung

Datei: power.kicad_sch

Blatt 4: Versorgung

Buck-Regler & Schutz

Didaktischer Hinweis: Jeder Plan ist modular isoliert und vollständig beschriftet.

Die Bauteilbezeichner entsprechen 1:1 dem gerouteten PCB-Layout.

PROJEKT-METADATEN:

- Projekt: JC8012P4A1C CAN-Power Interface
- Revision: 1.0 (Freigegeben)
- Datum: 2026-11-11
- Autor: Franz (Meisterschulen München)
- CAD-System: KiCad 10.0 (Eeschema)
- Norm: DIN EN 61082 / DIN EN 60617
- **Netzlisten-Parität: 100% Bit-für-Bit**
- **ERC-Status: 0 Fehler, 0 Warnungen**
- Dokument-Typ: 4-Blatt-Schaltplanmappe
- Vertraulichkeit: Schulprojekt / Didaktik

Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Blatt 1 / 4: Deckblatt & Dokumentenübersicht
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /
File: JC8012P4A1C_I_W_Y_CAN.kicad_sch

Title: JC8012P4A1C — CAN & Power Interface

Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/4

SYSTEM–BLOCKSCHALTBILD (SIGNAL– & ENERGIEFLUSS)

Didaktische Architekturübersicht der Funktionsblöcke nach DIN EN 61082 – JC8012P4A1C

1. ENERGIEFLUSS: SPANNUNGSVERSORGUNG (Kfz–Bordnetz 12V –> 5V Systemspannung):

1. Einspeisung

ECU_PWR_IN (12V)
F1 1A | TVS 24V D2

→

2. Verpolungsschutz

Dual P–FET Q1 (Si4948)
Zener D3 | TBC–Zweig

→

3. LC–Filterung

Drossel L2 (10µH, 2.2A)
Pufferung C4, C12

→

4. MagI3C Buck–Regler

Würth 171030601 (5V, max. 3A)
Sternmasse BUCK_AGND

→

5. +5V Ausgangs–Rail

C10 220µF | C5, C11 47µF
Speisung Transceiver & J3 (5V Display)

2. SIGNALFLUSS: KOMMUNIKATION & DISPLAY–SCHNITTSTELLE (CAN–Bus <–> CAN–Controller TWAI des Displays):

CAN–Bus Interface (J1)

10–Pol Pin–Header J1
ESD–Schutzdiode D1 (WE–TVS)
Split–Termination R1/R2 je 750 Ohm, C1 47nF
TBC–Ausgang über D4/F2 (D–Sub Pin 8)

CAN_H / CAN_L <>

CAN–Transceiver U1 (TLE9250VSJ)

Infineon CAN FD ready Transceiver (bis 5 Mbit/s)
VCC = 5.0V Speisung | VIO = 3.3V Logikreferenz
Testpunkte TP1 (+5V), TP2 (GND), TP3/TP4 (Bus)
Standby–Steuerung NEN über Pull–down R3 (10k)

TXD / RXD / NEN <>

Display–Interface J2

14–Pol ZIF–FPC Flachbandkabel (0.5mm)
Verbindung zum JC8012 Controller
Signale: TXD, RXD, NEN, +3.3V, GND
Direkte Einspeisung der VIO–Referenz

TECHNISCHE DATEN & BETRIEBSPARAMETER:

- Eingangsspannung: 12 V Kfz–Bordnetz (ECU_PWR), Buck–Modul selbst 6 … 42 V
- Ausgangsspannung U_OUT: 5.0 V DC (Würth MagI3C 171030601, Modul max. 3 A)
- CAN–Transceiver: Infineon TLE9250VSJ (ISO 11898–2:2016, bis 5 Mbit/s CAN FD)
- Logikpegel: 3.3 V LVCMOS (VIO direkt über Display–Interface J2 gespeist)
- Schutzbeschaltung: TVS 24V D2 (SMDJ24CA, Klemmung max. 38.9 V), Dual P–FET Q1 (Si4948), 1A Sicherung F1
- TBC–Ausgang: D–Sub Pin 8 (TBC_PWR_OUT) über Schottky–Diode D4 (B160) und PTC F2 (0.14A)
- EMV / Filterung: Würth WE–TVS D1 (38 pF), Split–Termination R1/R2/C1
- Layout–Vorgabe: Separate analoge Sternmasse BUCK_AGND (R7, R10, C6)
- **Dokumentations–Norm: DIN EN 61082 / DIN EN 60617 (100% Netzlisten–Identität)**

Fachschule für Mechatronik– & Elektrotechnik
Blatt 2 / 4: System–Blockschaltbild & Technische Daten
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /System_Overview/
File: system_overview.kicad_sch

Title: JC8012P4A1C – System–Architektur

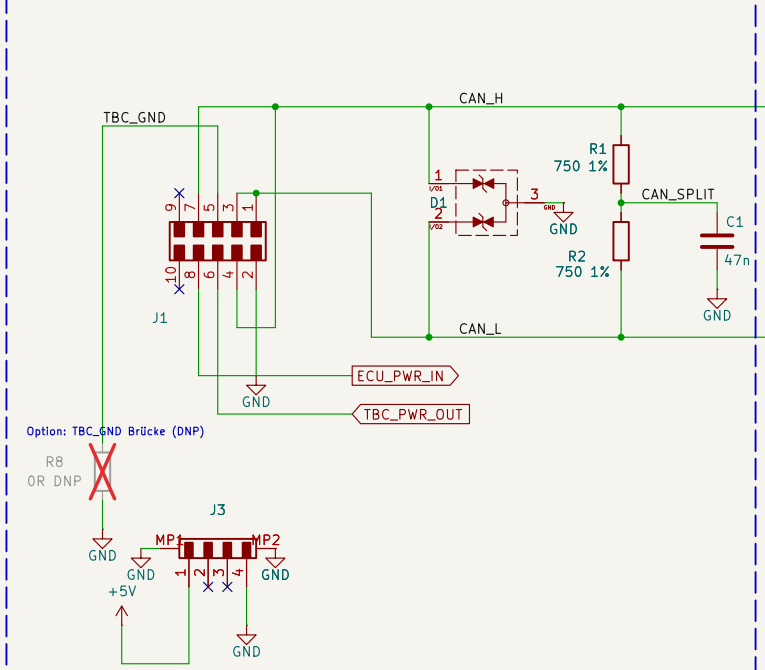
Size: A4	Date: 2026–11–11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 2/4

CAN-BUS SCHNITTSTELLE & SYSTEM-STECKVERBINDER

JC8012P4A1C – Blatt 3 / 4: CAN-Transceiver, Bus-Filterung und Display-Interface

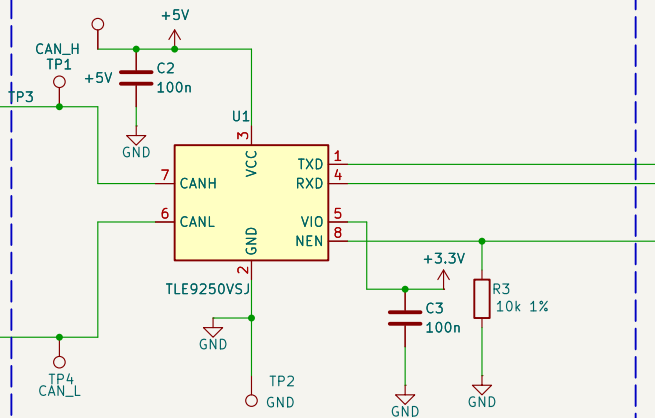
BLOCK 1: CAN-Bus & Steckverbinder

J1: 10-Pol Pin-Header | J3: 4-Pol Versorgung | D1: ESD-Schutz | Split-Termination



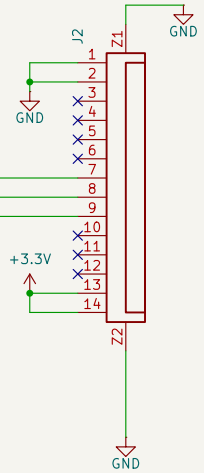
BLOCK 2: CAN-Transceiver TLE9250VSJ

Pegelwandlung CAN-Bus <-> CAN-Controller (TWAI) des Displays | VIO=3.3V, VCC=5V



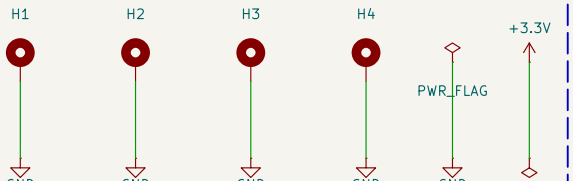
BLOCK 3: Display-Interface J2

J2: 14-Pol FPC Flachbandkabel zum JC8012 Display-Controller



BEFESTIGUNG & TEST

H1–H4: Bohrungen M2 (Spacer L2.5) | FLG: ERC Power Flags



Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Blatt 3 / 4: CAN-Transceiver & Steckverbinder
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /CAN_Interface/
File: can_bus.kicad_sch

Title: CAN-Bus Schnittstelle & Display-Interface

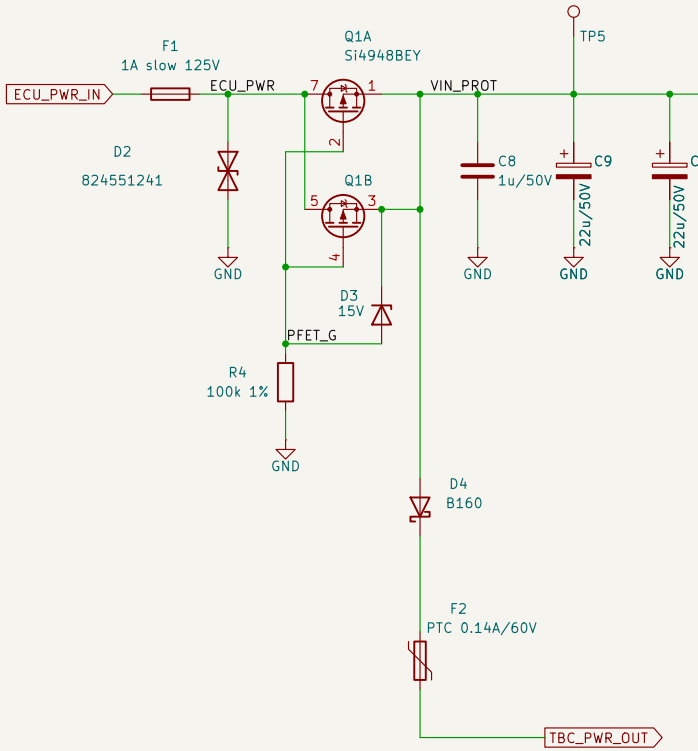
Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 3/4

SPANNUNGSVERSORGUNG & SCHALTREGLER (BUCK)

JC8012P4A1C – Blatt 4 / 4: Verpolungsschutz, Eingangsfilterung und 5V MagI3C Buck-Regler

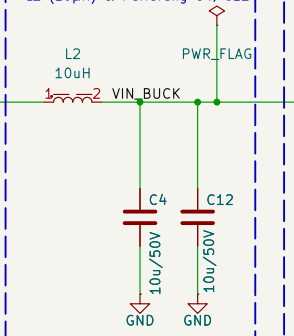
BLOCK 1: Eingangsschutz & Verpolungssperre

F1: 1A Sicherung | D2: TVS 24V | Q1: Dual P-FET Verpolungsschutz | D4+F2: TBC-Speisung



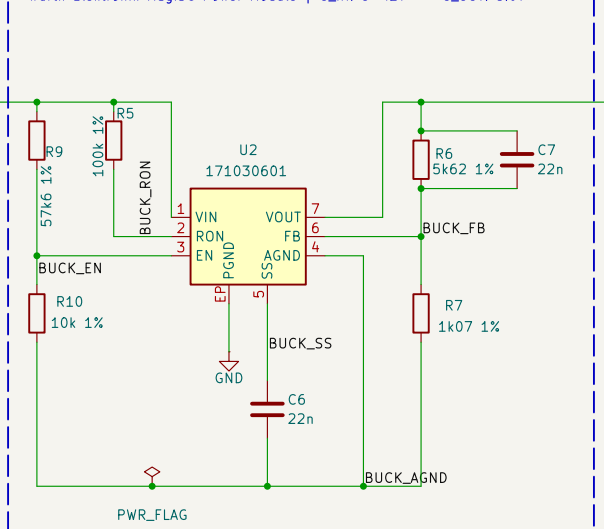
BLOCK 2: LC-Filter

L2 (10µH) & Pufferung C4, C12



BLOCK 3: MagI3C Buck-Regler 171030601

Würth Elektronik MagI3C Power Module | U_IN: 6–42V -> U_OUT: 5.0V



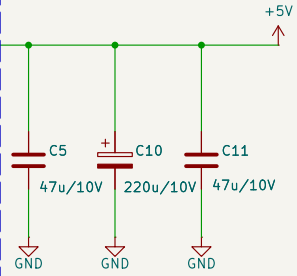
Layout-Hinweis BUCK_AGND:

R7, R10, C6 und Pin 4 (AGND) als ruhige analoge Sternmasse führen.

AGND ist intern im Würth-Modul mit PGND (Exposed Pad) verbunden.

BLOCK 4: 5V Ausgang

Filterung C5, C10, C11 -> +5V Rail



Fachschule für Mechatronik- & Elektrotechnik
Blatt 4 / 4: Spannungsversorgung & 5V Buck
Meisterschulen am Ostbahnhof München

Sheet: /Versorgung/
File: power.kicad_sch

Title: Spannungsversorgung & 5V MagI3C Buck-Regler

Size: A4	Date: 2026-11-11	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 4/4